

סימולציה של תחנת דלק

.NET

- סימולציה של תחנת דלק
- תחנת דלק מתחילה עבודה עם כמות דלק מסוימת (לדוגמה 2000) **timeout** שמהווה את הזמן בשניות שנותר עד הסגירה של התחנה.
- תחנת דלק מאפשרת הימצאות של עד עשרה (10) רכבים בו זמנית בשטח התחנה
- רכבים (תהליכונים) מנסים להיכנס לתחנת הדלק ולתדלק ועוזבים את התחנה לאחר התדלוק
- במידה והדלק נגמר או הגיעה שעת הסגירה (**timeout**)
 - לרכבים מותר רק לצאת מהתחנה
 - אם **timeout** הגיע לפני שהדלק נגמר
 - רכבים ששהו בשטח התחנה בזמן **timeout** יכולים להמשיך תדלוק ולצאת
 - שימו לב: יכול להיות מצב שקודם נגמר הדלק ולפני שהרכבים הספיקו לעזוב את התחנה התרחש **timeout**
 - במקרה כזה - יש להתעלם מה **timeout**
- שימו לב 2: יכול להיות מצב שהיה **timeout** ולפני שהרכבים הספיקו להשלים תדלוק ולצאת נגמר הדלק
 - במקרה כזה - יש להפסיק תדלוק וכל הרכבים עוזבים את התחנה
- כל רכב רץ בתהליכון נפרד

.NET

- אירועים שמודפסים לקונסול:
 - רכב נוצר
 - רכב נכנס לתחנה
 - רכב עזב את התחנה
 - רכב תדלק (להדפיס כמות הדלק)
 - כמה דלק נשאר בתחנה
 - תחנה נסגרה מהסיבה : דלק נגמר
 - תחנה נסגרה מהסיבה : הגיעה שעת סגירה
 - בכל הדפסה תוסיפו מספר של הרכב (**Id**)

ההדפסה תתבצע תחת lock

חובה לוודא שהדלק לא מגיע לערך שלילי

חובה לוודא שכל הדלק נצרך

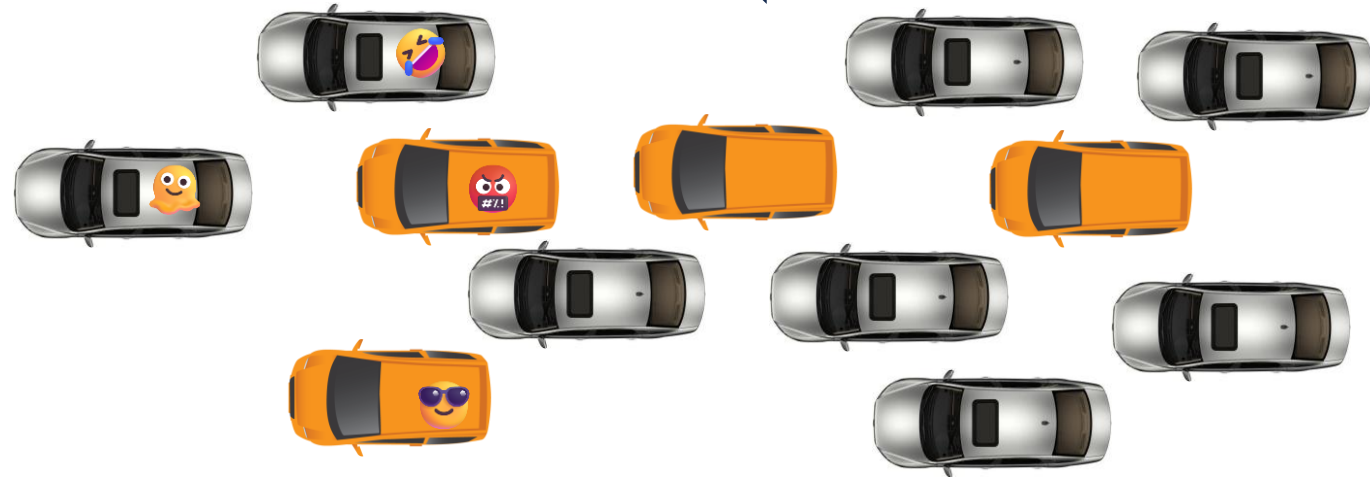
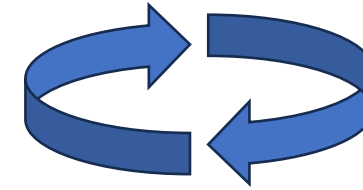
רכבים נוצרים במרווחי זמן אקראיים (בין 5 ל 25 מילי-שניות) ומתדלקים כמות דלק אקראית

איור סכמטי

SemaphoreSlim מוודא
שרק 10 רכבים יכולים
לתדלק בו-זמנית

רכב מתדלק כמות דלק אקראית

כל רכב הינו תהליכון חדש שנוצר באמצעות
הטיימר עם מרווחי זמן אקראיים



טיימר של סגירת התחנה



Vehicle.cs

```
internal class Vehicle
{
    public CancellationToken CancellationToken;
    private static int id = 1;
    private static object idLock = new();
    private int _idValue;

    public int Id
    {
        get
        {
            lock (idLock)
            {
                return _idValue;
            }
        }
    }

    public Vehicle(CancellationToken token)
    {
        lock (idLock)
        {
            _idValue = id++;
        }

        CancellationToken = token;
    }
}
```

Program.cs

```
using System.Timers;
using Timer = System.Timers.Timer;

return;

void GasStationTimeoutTimerElapsed(object? sender, ElapsedEventArgs e)
{}
void FuelDepleted()
{}
void VehicleProc(object? obj)
{}
void VehiclesCreationTimerRearm(object? sender, ElapsedEventArgs e)
{}
void VehiclesCreationTimerElapsed(object? sender, ElapsedEventArgs e)
{}
void PrintWithLock(string str)
{}
}
```

דוגמאות של הדפסה 1

```
Total fuel: 79
Vehicle 5 leaved the gas station
Vehicle 12 created
Vehicle 12 entered the gas station
Vehicle 13 created
Vehicle 13 entered the gas station
Vehicle 14 created
Vehicle 14 entered the gas station
Vehicle 6 fueled 79
Total fuel: 0
Vehicle 6 leaved the gas station
Gas station closing: Fuel depleted
Vehicles count: 14
Vehicle 7 leaved the gas station
Vehicle 8 leaved the gas station
Vehicle 9 leaved the gas station
Vehicle 10 leaved the gas station
Vehicle 11 leaved the gas station
Vehicle 12 leaved the gas station
Vehicle 13 leaved the gas station
Vehicle 14 leaved the gas station
```

```
totalFuel=700;
gasStationTimeoutTimer.Interval=500000;
```

בדוגמה הזאת בוודאות קודם יגמר הדלק
שימו לב שאחרי ההודעה שתחנת הדלק נסגרה מהסיבה
"Fuel depleted" – הדלק נגמר – רכבים עוזבים את
התחנה ולא מתדלקים

דוגמאות של הדפסה 2

```
Vehicle 23 created
Gas station closing timeout of 5000 elapsed
Vehicle 21 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 23 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 22 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 11 fueled 111
Total fuel: 118666
Vehicle 11 leaved the gas station
Vehicle 12 fueled 149
Total fuel: 118517
Vehicle 12 leaved the gas station
Vehicle 13 fueled 131
Total fuel: 118386
Vehicle 13 leaved the gas station
Vehicle 14 fueled 118
Total fuel: 118268
Vehicle 14 leaved the gas station
Vehicle 15 fueled 112
Total fuel: 118156
Vehicle 15 leaved the gas station
Vehicle 16 fueled 135
Total fuel: 118021
Vehicle 16 leaved the gas station
Vehicle 17 fueled 138
Total fuel: 117883
Vehicle 17 leaved the gas station
Vehicle 18 fueled 121
Total fuel: 117762
Vehicle 18 leaved the gas station
Vehicle 19 fueled 141
Total fuel: 117621
Vehicle 19 leaved the gas station
Vehicle 20 fueled 121
Total fuel: 117500
Vehicle 20 leaved the gas station
```

```
totalFuel=120000;
gasStationTimeoutTimer.Interval=5000;
```

בדוגמה הזאת בוודאות קודם נגמר זמן פעילות התחנה (timeout) שימו לב ששלושה רכבים (21,22,23) קיבלו "cancellation request" בזמן שהיו ממתנים ל SemaphoreSlim (כלומר לפני ניסיון תדלוק)

ברגע שה timeout הגיע בתחנה היו רכבים עם id הבאים 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 (10 רכבים בדיוק) מפני שהיה מספיק דלק – כולם תדלקו ועזבו את התחנה

שימו לב שמרגע ההדפסה Gas station closing timeout of 5000 elapsed אין הדפסות שאחד הרכבים נכנס לתחנה (כי הם רק יוצאים)

דוגמאות של הדפסה 3



```
Vehicle 20 entered the gas station
Vehicle 23 created
Vehicle 24 created
Gas station closing timeout of 5000 elapsed
Vehicle 24 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 21 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 23 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 22 received cancellation request while waiting to enter the gas station
Vehicle 11 fueled 130
Total fuel: 683
Vehicle 11 leaved the gas station
Vehicle 12 fueled 125
Total fuel: 558
Vehicle 12 leaved the gas station
Vehicle 13 fueled 141
Total fuel: 417
Vehicle 13 leaved the gas station
Vehicle 14 fueled 142
Total fuel: 275
Vehicle 14 leaved the gas station
Vehicle 15 fueled 134
Total fuel: 141
Vehicle 15 leaved the gas station
Vehicle 16 fueled 119
Total fuel: 22
Total fuel: 22
Vehicle 16 leaved the gas station
Vehicle 17 fueled 22
Total fuel: 0
Vehicle 17 leaved the gas station
Gas station closing: Fuel depleted
Vehicle 18 leaved the gas station
Vehicle 19 leaved the gas station
Vehicle 20 leaved the gas station
```

```
totalFuel=2000;
gasStationTimeoutTimer.Interval=5000;
```

בדוגמה הזאת קודם אירעה timeout
ובזמן שהרכבים היו מתדלקים ויוצאים נגמר הדלק
ניתן לראות שבתחנה שהו 10 רכבים בזמן הtimeout
שבעה מהם (11,12,13,14,15,16,17) הצליחו לתדלק
ועזבו את התחנה
שלושה (18,19,20) פשוט עזבו את התחנה בלי לתדלק
(כי הדלק נגמר)